Pilar de excelência operacional

Dizer que algo representa um pilar é o mesmo que dizer que este fato ou elemento faz parte da estrutura fundamental que dá sustentação a algo maior, ao seu todo. Um conceito portado da construção civil que, em nosso caso, representa as bases de sustentação do AWS *Well-Architect Framework* e desta forma apresentam os Pilares da excelência operacional, da segurança, da confiabilidade, da eficiência, performance e por fim, da otimização de custos.

Vamos começar definindo o Pilar da Excelência Operacional que aborda a estrutura de suporte ao processo de desenvolvimento e execução das cargas de trabalho de forma eficiente e eficaz. Neste pilar são obtidos diversos insights que auxiliam na melhoria dos processos envolvidos. Aqui é construída uma visão global das melhores práticas dentro do framework. Neste pilar a excelência é orientada através de 5 princípios de design, conforme o quadro a seguir?

Execução das operações como códigos	É possível definir toda a sua carga de trabalho (aplicativos, infraestrutura) como código e atualizá-la com código. Você pode implementar seus procedimentos de operações como código e automatizar sua execução acionando-os em resposta a eventos. Ao executar operações como código, você limita o erro humano e permite respostas consistentes aos eventos.
Promoção de modificações gradativas e constantes, reversíveis	Projete cargas de trabalho para permitir que os componentes sejam atualizados regularmente. Faça alterações em pequenos incrementos que possam ser revertidas em caso de falha (sem afetar os clientes quando possível).
Constante refinamento dos processos operacionais	Ao usar os procedimentos de operação, procure oportunidades para melhorá-los. Conforme você evolui sua carga de trabalho, evolua seus procedimentos adequadamente. Organize dias de jogo regularmente para analisar e validar se todos os procedimentos são eficazes e se as equipes estão familiarizadas com eles.
Antecipação de Falhas	Execute exercícios "pré-mortem" para identificar as potenciais origens de falhas, para que assim elas possam ser removidas ou mitigadas. Testar cenários de fala e validar como você compreende o impacto deles. Teste seus procedimentos de resposta para garantir que eles são eficazes e que as equipes estão familiarizadas com a execução deles. Organize dias de jogo regularmente para testar cargas de trabalho e respostas da equipe a eventos simulados.
Aprendizado constante com falhas e novos processos	Promova melhorias com as lições aprendidas em todos os eventos e falhas operacionais. Compartilhe o que foi aprendido com as equipes e a organização inteira.

O tratamento da carga de trabalho é o ponto central deste princípio e significa que a gestão do projeto, seja de implantação da migração para a nuvem ou do desenvolvimento de alguma aplicação, deve buscar grande fonte de informações capazes de oferecer um cenário interno preciso, com suas métricas, logs, e eventos que permitam seu rastreamento.

Desta forma, são oferecidas formas de se construir os processos destinados a oferecer a telemetria vital para o monitoramento da integridade da carga de trabalho, emitindo alertas quando esta carga de trabalho alcança níveis críticos para que as respostas sejam ágeis e assertivas. Pois de acordo com AWS (2020), com uma carga de trabalho instrumentada, um robusto conjunto de informações deve ser coletado de forma a permitir a construção de uma precisa percepção situacional, com suas possíveis alterações de estado, as atividades dos usuários, os acessos aos privilégios e por fim, os contadores de uso.

Pilar de segurança

A proteção de dados é um aspecto do desenvolvimento de aplicações que sempre demanda grande atenção, e ao se tornar um pilar do AWS Well-Architect Framework, representa guias e boas práticas destinadas a proteger com eficiência e eficácia os dados da empresa na nuvem. Desta forma, este princípio apresenta sua forma própria de design, as melhores práticas e perguntas para que a empresa aplique sempre as melhores tecnologias na proteção dos dados.

O primeiro aspecto deste princípio diz respeito a implementação de uma base de identidade forte onde o primeiro passo está em criar o privilégio mínimo e promover autorizações específicas a cada recurso AWS que a empresa utilizar. Em seguida, deve-se monitorar, criar alertas e auditar todas as ações no ambiente, algo que pode ser conquistado com o uso de logs e métricas do sistema, inclusive com ações automatizadas.

O princípio da segurança determina que vários controles de segurança devem ser implementados em todas as camadas, como na borda de rede, no VPC, no processo de balanceamento da carga de trabalho, em cada instância, etc. Reforçando o conceito, temos que as melhores práticas de segurança devem ser automatizadas para que sejam mais responsivas e que gerem um menor custo ao projeto, onde a AWS (2020, p.14), recomenda a criação de “[...] arquiteturas seguras,

incluindo a implementação de controles definidos e gerenciados como código em modelos controlados por versão."

Um detalhe importante, e que a primeira vista soa exótico, diz respeito a criação de mecanismos como a criptografia e a criação de tokens como forma de manter, ao menos parcialmente, uma separação entre o usuário e deus dados, evitando seu acesso direto.

Pilar de confiabilidade

Este pilar se destina a oferecer as condições para que a carga de trabalho desenhada possa realizar as tarefas cabíveis e de forma constante, esperada. Dentro de seu escopo, este pilar auxilia a empresa a estabelecer a forma de operação e teste desta carga de trabalho dentro de seu ciclo de vida e apresenta 5 princípios de design:

- **Recuperação automática de falhas:** Ao monitorar indicadores-chave de performance (KPIs) de uma carga de trabalho, você pode acionar a automação quando um limite é ultrapassado. Esses KPIs devem ser uma medida do valor empresarial, não dos aspectos técnicos da operação do serviço. Isso permite a notificação automática e o rastreamento de falhas, além de processos de recuperação automatizados que solucionam ou reparam a falha.

- **Testar os procedimentos de recuperação:** em um ambiente *on-premises*, geralmente realiza-se o teste para provar que a carga de trabalho funciona em um cenário específico. Normalmente, o teste não é usado para validar estratégias de recuperação.

- **Escale horizontalmente para aumentar a disponibilidade agregada da carga de trabalho:** substitua um recurso grande por vários recursos pequenos para reduzir o impacto de uma única falha na carga de trabalho geral. Distribua as

solicitações por vários recursos menores para garantir que elas não compartilhem um ponto de falha comum.

- **Parar de tentar adivinhar a capacidade:** uma causa comum de falha nas cargas de trabalho *on-premises* é a saturação de recursos, quando as demandas impostas a uma carga de trabalho excedem a capacidade dela. Geralmente, esse é o objetivo dos ataques de negação de serviço.

- **Gerencie as alterações na automação:** alterações na sua infraestrutura devem ser feitas por meio de automação. Dentre aquelas que precisam ser gerenciadas estão as alterações na automação, que podem ser acompanhadas e analisadas. (AWS 2020, p.20).

Embora a codificação seja o coração de um sistema na nuvem, garantir sua carga de trabalho é vital para que o usuário do sistema tenha uma experiência de qualidade, o que justifica a aplicação deste pilar de confiabilidade.

Pilar de eficiência de performance

Mesmo que provedores como a AWS possuam uma gigantesca capacidade operacional, mecanismos de controle e confiabilidade, o uso indiscriminado e sem estrutura de seus recursos não deve garantir eficiência ou performance adequadas, isso demanda uma construção consciente, tal como determina seu pilar de eficiência de performance.

Este pilar atua também na garantia de que os requisitos do sistema estão sendo atendidos, inclusive com a contínua mudança desta demanda com o tempo e apresenta 5 princípios de design, começando pela democratização das tecnologias avançadas. Neste primeiro princípio de design a aplicação de tecnologias inovadoras e avançadas deve ficar a cargo do provedor, que possui expertise no

assunto, onde o foco é evitar que a equipe interna da empresa tenha que buscar tal implementação.

O passo seguinte, o segundo princípio de design, diz respeito ao uso das diversas zonas de disponibilidade para a conquista da menor latência possível resultando em aplicações mais responsivas com melhor experiência de usuário a um custo modesto. O terceiro elemento deste princípio diz respeito ao design de uso do sistema com a arquitetura serverless e como tal arquitetura pode auxiliar a empresa a executar suas aplicações com maior agilidade, uma vez que no modelo serverless o gerenciamento dos containers fica a cargo do sistema operacional do provedor, onde somente seu núcleo é compartilhado.

Por fim, este princípio recomenda que a empresa experimente os diversos recursos virtuais automatizáveis, pois permitem diversos testes comparativos que podem levar a mudanças que aprimorem a performance da aplicação. Considerar a afinidade mecânica é o último princípio de design: a busca pela compreensão do funcionamento dos serviços do provedor na busca pelos que se enquadram melhor nas necessidades da empresa.

Pilar de otimização de custos

Embora a busca pelo lucro do provedor seja algo básico, fundamental, como resultado da relação comercial entre provedor e cliente dos serviços em nuvem, frameworks, como o AWS *Well-Architect Framework,* são construídos sob a perspectiva do ganha-ganha, pois promovem o melhor uso da plataforma AWS com o menor custo ao cliente.

A essência deste pilar está em melhorar o desempenho do que a empresa usa, dentro da infraestrutura da AWS, buscando reduzir, sempre que possível, seu custo através dos seus princípios de design de otimização,

- **Implemente o gerenciamento financeiro na nuvem:** para obter sucesso financeiro e acelerar a realização de valor empresarial na nuvem, você precisa investir em gerenciamento financeiro na nuvem/otimização de custos. Sua organização precisa dedicar tempo e recursos para criar aptidão nesse novo domínio de tecnologia e gerenciamento de uso.

- **Adote um modelo de consumo:** pague somente pelos recursos de computação necessários e aumente ou reduza o uso dependendo dos requisitos comerciais, sem usar previsões elaboradas. Por exemplo, ambientes de desenvolvimento e teste são geralmente usados apenas por oito horas ao dia durante a semana de trabalho.

- **Avalie a eficiência geral:** meça o resultado comercial da carga de trabalho e os custos associados com a sua entrega. Use essa medida para saber os ganhos obtidos com o aumento da saída e a redução de custos.

- **Pare de gastar dinheiro em tarefas pesadas genéricas:** a AWS faz o trabalho pesado das operações de datacenter, como o armazenamento em rack, o empilhamento e a alimentação de servidores. Ele também elimina a sobrecarga operacional do gerenciamento de sistemas operacionais e aplicativos com serviços gerenciados. Isso permite que você mantenha o foco em seus clientes e projetos de negócios e não na infraestrutura de TI.

- **Analise e atribua despesas:** a nuvem facilita a identificação precisa do uso e do custo dos sistemas, o que permite a atribuição transparente de custos de TI a proprietários de cargas de trabalho individuais. (AWS 2020, p. 33).

O volume de requisições de uma aplicação pode ser previsto na sua fase de projeto e implementação, mas os esforços da equipe de marketing da empresa, ou o simples aumento de faturamento, podem elevar os números e provocar dois grandes impactos: na carga de trabalho e no custo da plataforma. Este princípio tem

como objetivo mostrar as melhores práticas de uso da infraestrutura da AWS combinadas com as mais efetivas estratégias de precificação e compra de pacotes.

Atividade Extra

Para se aprofundar no assunto desta aula faça a leitura do artigo “Os 5 pilares do AWS Well-Architected Framework”.

Link do artigo: https://oieduardorabelo.medium.com/os-5-pilares-do-aws-well-architected-framework-eb069277fffe **(Acesso em 03/08/2022)**

Referência Bibliográfica

AWS. **AWS Well-Architected Framework:** AWS Well-Architected Framework. 2020. Disponível em: < https://docs.aws.amazon.com/pt_br/wellarchitected/latest/framework/wellarchitected-framework.pdf#welcome> **(Acesso em 03/08/2022)**

Prática Integradora Computação em Nuvem

Atividade Prática - Pilares do AWS Well-Architected Framework

Título da Prática: A segurança da AWS com o AWS Well-Architected Framework.

Objetivos: Compreender a situação e criticidade da Segurança na Nuvem e como o AWS Well-Architected Framework ajuda neste processo.

Materiais, Métodos e Ferramentas: Informações colhidas no portal da AWS Well-Architected Framework e em seu White Paper sobre Segurança, e busca em repositórios digitais.

Atividade Prática

Nesta atividade, vamos compreender melhor um dos mais desafiadores pilares do AWS Well-Architected Framework: a segurança.

Para realizar a sua atividade, comece fazendo uma leitura cuidadosa de seu material de estudos e do pilar da segurança através do link:

<https://wa.aws.amazon.com/wat.pillar.security.pt_BR.html#sec.security> **(Acesso em 01/08/2022).**

Atuar na segurança é vital para que as operações na nuvem sejam um sucesso e não um problema. Desta forma, o foco desta atividade será a autenticação de usuários.

Para acessar serviços na nuvem é utilizado um par de chaves do usuário e sua senha que, no caso da AWS, são parte da autenticação criada e gerenciada pelo Identity and Access Management (IAM). Em sua estrutura o IAM é um serviço de elevada qualidade e segurança ímpar no mercado de serviços na nuvem.

O seu desafio será buscar ao menos 3 problemas oriundos do uso de usuários e senhas e que tem o potencial de causar problemas para as empresas que adotam a computação em nuvem.

Lembre-se que para cada problema apresentado você deverá oferecer uma solução.

Gabarito Atividade Prática

Os problemas que usuários apresentam com relação a suas credenciais podem ser:

- Compartilhamento de usuários e senhas: Para que a empresa migre para a nuvem ou que seu projeto seja implementado com sucesso existe a necessidade de se mitigar o problema de colaboradores compartilhando suas senhas. Problema que ocorre quando superiores oferecem seu

acesso administrativo ao sistema para colaboradores que não tem autorização para tal. Profissionais maliciosos podem usar esta abertura para perpetrar crimes ou causar problemas aos seus superiores e a empresa. Para evitar este problema existem artefatos como sensores de digital que podem ser utilizados.

- Anotar senhas em cadernetas: A utilização da impressão digital ajuda a diminuir a ocorrência deste tipo de ação, que pode causar muitos problemas, como o vazamento de informações.

- Senhas unificadas**:** este problema pode oferecer a agentes maliciosos a chance de invadir diversos sistemas da empresa. Pode ser evitado com a conexão dos sistemas de autenticação da empresa e desta forma senhas diferentes podem ser solicitadas. Tal ação deve ser prevista na política de senhas da empresa.

Ir para exercício